

PRÁCTICA: Gestión de Atenciones y Facturación en Clínica Veterinaria

Desarrollar lógica en PL/SQL para gestionar:

- Atenciones a mascotas
- Diagnósticos y recomendaciones
- Cálculo y control de pagos

PARTE 1: Función básica

Función: calcular edad de una mascota

```
FUNCTION calcular_edad(p_fecha_nac DATE) RETURN NUMBER;
```

Debe:

- Calcular la edad en años
- Usar `SYSDATE`

PARTE 2: Procedimiento con comprobaciones

Procedimiento: registrar_diagnostico

```
PROCEDURE registrar_diagnostico(  
    p_id_cliente NUMBER,  
    p_id_mascota NUMBER,  
    p_fecha_cita DATE,  
    p_descripcion VARCHAR2  
);
```

Debe:

1. Comprobar que existe la cita
2. Insertar diagnóstico
3. Controlar excepciones:
 - Cita inexistente
 - Diagnóstico duplicado

PARTE 3: Cursor explícito

Procedimiento: listar_historial_mascota

PROCEDURE listar_historial_mascota(p_id_cliente NUMBER, p_id_mascota NUMBER);

Debe:

- Recorrer todas las citas de la mascota
- Mostrar:
 - Fecha
 - Diagnóstico
 - Recomendación

Usar:

CURSOR c_historial IS ...

PARTE 4: Cursor con parámetros

Procedimiento: calcular_total_pendiente_cliente

PROCEDURE calcular_total_pendiente_cliente(p_id_cliente NUMBER);

Cursor con parámetros:

CURSOR c_pagos(p_cliente NUMBER) IS

SELECT ...

Debe:

- Recorrer citas del cliente
- Sumar importes **sin fecha de pago (pendientes)**
- Mostrar total

Propuesta de datos a insertar en la Base de Datos para poder probar bien este procedimiento:

-- Cliente 1 (Ana López) → añadir pago pendiente

INSERT INTO PAGOS VALUES (1, 2, DATE '2024-02-10', 50.00, NULL);

-- Cliente 3 (María Sánchez) → añadir pago pendiente

INSERT INTO PAGOS VALUES (3, 2, DATE '2024-02-18', 40.00, NULL);

COMMIT;

PARTE 5: Procedimiento completo

Procedimiento: cerrar_atencion

```
PROCEDURE cerrar_atencion(  
    p_id_cliente NUMBER,  
    p_id_mascota NUMBER,  
    p_fecha_cita DATE,  
    p_importe NUMBER  
);
```

Debe hacer TODO:

1. Verificar que existe la cita
2. Verificar que hay diagnóstico
3. Insertar recomendación (si no existe → texto por defecto)
4. Insertar pago (sin fecha de pago → pendiente)

Con:

- IF / ELSE
- SELECT INTO
- EXCEPTION:
 - NO_DATA_FOUND
 - OTHERS

PARTE 6: Función + cursor

Función: numero_mascotas_cliente

```
FUNCTION numero_mascotas_cliente(p_id_cliente NUMBER) RETURN NUMBER;
```

Debe:

- Contar mascotas del cliente.
- Crear un bloque anónimo para probar esta función que, a través de un cursor recorra todos los clientes y devuelva la información de cada uno (identificador de cliente y nombre) junto con el número de mascotas que tenga.